

星闪 SLB 物理层

SlbPhySessionConfig 字段表（初稿）

L1 会话契约 • 上层写入 / PHY 只读 • 与 SlbPosContext 映射

依据 参数登记册 L0/L1 初稿整理

精确字段以 T/XS 10001-2025 与各分册、第 7 章解析结果为准

airMode = slb (nearlink-naming); 提取流程见 skill slb-param-registry

2026 年 7 月 27 日

目录

第一部分 总览	2
1 目的	2
2 设计原则	2
3 结构分组	2
第二部分 字段表	3
4 G1 身份	3
5 G2 帧与载波	3
6 G3 功率	3
7 G4 MCS / 调制	4
8 G5 定位会话（与 PosContext 对齐）	4
9 G6 XRC 已解析子集	5
第三部分 与 PosContext 映射与草稿 API	6
10 与 SlbPosContext 映射	6
11 建议 API（草稿，非最终代码）	6

目录	2
12 不放入本结构的内容	6
第四部分 协作与下一步	8
13 合作者如何改本表	8
14 本初稿缺口	8
15 建议下一步	8

第一部分 总览

1 目的

把 L1 登记册中的「上层下发、全 PHY 共用」的量,固化为一份工程结构体契约:**SlbPhySessionConfig**。

- 写: MAC / 第 7 章解析器 / 调度 (经 apply 接口写入);
- 读: 6.2 / 6.5 / 6.6 各库只读; 禁止子模块改 MCS、 P_o 、角色等;
- 与定位: SlbPosContext 为定位视图, 字段映射到本结构 (或内嵌指针), 禁止双写两套真源。

本文件是初稿: 多数字段 draft; 完整 XRC IE 位宽等待第 7 章对齐后升 frozen。

2 设计原则

1. 一层会话入口: 全 PHY 只认 SlbPhySessionConfig (及只读视图);
2. XRC/能力只收已解析结果, 禁止 asn1Bytes;
3. 物理量带单位后缀 (Dbm/Hz/M/Us);
4. 当次动态指示 (GCI-4 激活、当次占用子载波数 M 等) 放在调用参数 / L3, 不塞进本结构的「静态会话区」;
5. 无状态机: 配置应用是纯写入 + 校验, 失败立即返回错误码。

3 结构分组

表 1: SessionConfig 逻辑分组

组	C 建议名	内容
G0	—	版本 / 校验摘要 (可选)
G1	identity	PhyID、小区/ N_{ID} 、 N_{G-PID}
G2	frameCarrier	符号类型、 N_{TTI} 、 N_{CH}/L_{CH} 、中心频点
G3	power	各业务 P_o 、参考功率、 P_{MAX}
G4	mcsMod	MCS 索引、调制枚举、阶数 m (可派生)
G5	pos	定位能力、坐标系、角色、解算节点、同步 u
G6	xrcPos	XRC 已解析定位子集 (指针或内嵌)

第二部分 字段表

4 G1 身份

表 2: G1 身份字段

字段	类型建议	单位	registry id	写	状态
localPhyId	uint16_t	—	slb.session.localPhyId	接入/XRC	draft
cellId / nId	uint16_t	—	slb.session.cellId	系统/接入	draft
nGPid	uint32_t	—	slb.session.gPid	调度/系统	draft

读：加扰/RS (N_{ID})、默认数据 C_{init} (N_{G-PID})、6.6 组内标识。

5 G2 帧与载波

表 3: G2 帧与载波字段

字段	类型建议	单位	registry id	写	状态
symbolType	枚举	—	slb.session.symbolType	MAC	draft
nTti	uint8_t (0-6)	—	slb.session.nTti	MAC	draft
nCh	uint8_t	—	slb.session.nCh	MAC	draft
lCh	uint8_t	—	slb.session.lCh	MAC/表定	draft
centerFreqHz	uint32_t 或 double	Hz	slb.session.centerFreqHz	射频/系统	tbd

读：6.2.2 帧网格、OFDM、 N_{CP} 派生、多载波布局。

注： N_{CH}/L_{CH} 档位表属 L0 查表，本结构只存当前会话选中值。

6 G3 功率

表 4: G3 功率字段

字段	类型	单位	registry id	写	状态
srsPONominalDbm	double	dBm	slb.session.p0SrsDbm	XRC/系统	draft
rachPONominalDbm	double	dBm	slb.session.p0RachDbm	同上	draft
ackPONominalDbm	double	dBm	slb.session.p0AckDbm	同上	draft

(续表) G3

字段	类型	单位	registry id	写	状态
dataClass1P0NominalPowerDbm	double	dBm	slb.session.p0DataClass1Dbm	同上	draft
dataClass2P0NominalPowerDbm	double	dBm	slb.session.p0DataClass2Dbm	同上	draft
gLinkReferenceSignalPowerDbm	double	dBm	slb.session.gLinkReferenceSignalPowerDbm	同上	draft
pMaxDbm	double	dBm	slb.session.pMaxDbm	射频/法规	draft

读：仅 6.5.4（及依赖功控的发送路径）。

强制：PHY 不得按信道质量改写上述目标功率。

7 G4 MCS / 调制

表 5: G4 MCS / 调制字段

字段	类型建议	单位	registry id	写	状态
mcsIndex	uint8_t	—	slb.session.mcsIndex	调度	draft
modType	枚举	—	slb.session.modType	由 MCS/固定配置	draft
modulationOrderM	uint8_t	—	slb.session.modulationOrderM	派生且只读缓存	draft

读：6.5.6 / 数据面。

强制：【无自主升阶】。控制面固定阶由调用方传入或单独链路配置，勿与数据 MCS 混用同一字段语义时需文档注明。

8 G5 定位会话（与 PosContext 对齐）

表 6: G5 定位字段

字段	类型建议	单位	registry id	写	状态
ofdmPositioningCapability	bool	—	slb.session.ofdmPositioningCapability	能力	draft
posRole	SlbPosRole	枚举	slb.session.posRole	XRC	draft
fixNodePhyId	uint16_t	—	slb.session.fixNodePhyId	XRC	draft
posFrameType	SlbPosFrameType	ABS/REL	slb.session.posFrameType	XRC	draft
anchorXyzM[3]	double	m	slb.session.anchorXyzM	XRC	draft
hasAnchorCoord	bool	—	（配套）	XRC	draft
syncSequenceU	uint8_t	—	slb.session.syncSequenceU	配置	draft

9 G6 XRC 已解析子集

建议用指针指向第 7 章解析器产出的只读结构,或内嵌精简副本。字段语义与登记册 `slb.session.xrc.*` 一致。

表 7: G6 XRC 子集（逻辑字段）

逻辑字段	用途	registry id	状态
roles	角色指派	...xrc.roles	draft
staticRes	静态时频/端口/波束/载波/带宽/序列	...xrc.staticRes	draft
measItems	测量项开关	...xrc.measItems	draft
groupcast	FLAG 组播	...xrc.groupcast	draft
nonConnectMeas	无连接测量	...xrc.nonConnectMeas	draft
nodeCoords	节点坐标	...xrc.nodeCoords	draft
reportTarget	上报目标	...xrc.reportTarget	draft
hopConfig	跳频 / T_{RF}	...xrc.hopConfig	draft
securePms	安全 PMS	...xrc.securePms	draft

写: `slbPhySessionApplyXrcParsed(...)` (建议名) 或复用 `slbPosApplyXrcConfig` 并回写 Session。
禁止: PHY 内 ASN.1 解码。

第三部分 与 PosContext 映射与草稿 API

10 与 SlbPosContext 映射

表 8: PosContext ↔ SessionConfig

SlbPosContext (已有)	SessionConfig	规则
localPhyId	identity.localPhyId	同一字段，禁止两处不同值
ofdmPositioningCapable	pos.ofdmPositioningCapable	同上
frameType	pos.posFrameType	同上
fixNodePhyId	pos.fixNodePhyId	同上
nodes[] / 角色坐标	pos + xrcPos	Pos 可为 Session 的定位视图
(无) 功率/MCS/帧	G2-G4	仅 Session 持有；Pos 不复制

推荐落地二选一（初稿建议 A）：

1. **A**: SlbPosContext 内嵌 const SlbPhySessionConfig * 或共享归属块；
2. **B**: Pos 字段为 Session.pos / Session.xrcPos 的 typedef 别名，无独立存储。

11 建议 API（草稿，非最终代码）

Listing 1: SessionConfig 应用入口（示意）

```
typedef struct SlbPhySessionConfig SlbPhySessionConfig;

/* 上层：创建/销毁 */
int32_t slbPhySessionCreate(SlbPhySessionConfig **out);
void slbPhySessionDestroy(SlbPhySessionConfig *cfg);

/* 上层写入（已解析入参） */
int32_t slbPhySessionApplyIdentity(...);
int32_t slbPhySessionApplyFrameCarrier(...);
int32_t slbPhySessionApplyPower(...);
int32_t slbPhySessionApplyMcs(...);
int32_t slbPhySessionApplyXrcParsed(const void *parsedXrc);

/* 校验：缺必填 / 能力不符 → 错误，不静默沿用旧值 */
int32_t slbPhySessionValidate(const SlbPhySessionConfig *cfg);

/* PHY 只读访问 */
const SlbPhySessionConfig *slbPhySessionView(void /* 或显式传入 */);
```

12 不放入本结构的内容

表 9: 明确排除项

对象	去向
L0 常量 (f_s 、161、光速…)	slb_phy_const, 不进 Session
GCI 格式 0-2 当次资源	调用 slbPosApplyGciResource / L3 当前资源槽
GCI-4 激活位	事件入参, 非长期配置
当次功控 M (子载波数)	发送调用参数 (L3)
模块内 L2 (如 ZC 的 u, v 细节)	各库私有配置

第四部分 协作与下一步

13 合作者如何改本表

使用 `skill slb-param-registry`:

1. Phase A: 只增与本模块相关的 L1 字段 (标 `draft`);
2. Phase B: 对齐他章后升 `frozen` 或合并重名;
3. 改字段名/语义时同步: L1 登记册 + 本 `SessionConfig` 表 + (若有) 代码。
不是每个合作者另起一份 `SessionConfig`; 全组共享这一份契约。

14 本初稿缺口

- N_{ID}/N_{G-PID} 位宽与正式工程名;
- `centerFreqHz` 与信道号表 (第 8.3 章);
- XRC 解析结构体的 C 类型定义 (第 7.5 章);
- MCS 表完整映射 (6.2.5);
- 错误码枚举与 `validate` 规则细表。

15 建议下一步

1. 组内评审本 PDF 与 L0/L1 登记册是否同名同义;
2. 用 `slb-param-registry` 让各模块负责人补各自 L1/`draft`;
3. (可选) 从本表生成 `slb_phy_session.h` 骨架;
4. 再补各模块 L2 + 接口暴露。

初稿仅供工程对齐与 AI 实现约束; 以正式标准与有效分册为准。